

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

LABORATORIO Nº3 - PROYECTO - AÑO 2026

1-Realizar un proyecto que permita a un archivo de tipo texto (txt, Word, WP, ...), ingresado por el usuario, pueda compactarlo (LAB2), protegerlo (para diferentes bloques (LAB1) –posibilitando corregir 1 error por bloque máximo y detectar 2 errores) generando un archivo codificado para ser enviado por un medio con ruido con una probabilidad de error muy baja.

Este archivo generado será enviado por mail a otro usuario, que teniendo el mismo programa pueda leer el archivo recibido y pueda obtener archivo original realizando los procedimientos de desprotección y descompactación necesarios.

Recordar y aplicar los programas realizados en LAB 1 Y LAB 2

El programa deberá tener un **Menú de Opciones** que permita:

- **Compactar** el archivo utilizando el método de Huffman. En este caso, realizaremos el método más efectivo, usando una tabla de frecuencias por archivo. (las frecuencias específicas del archivo mismo). Tomaremos un archivo y aplicaremos Huffman para compactarlo. La tabla debe estar en el mismo archivo compactado.
- **Descompactar** archivo compactado y así obtener el archivo original.
- **Visualizar** texto original y texto recuperado en pantalla.
- **Proteger** el archivo aplicando Hamming (opción de diferentes módulos según LAB 1), debe ser posible aplicar Hamming al archivo texto original o al archivo compactado.
- **Introducir 1 error**, máximo uno por módulo, aleatorio en que módulo y aleatorio en la posición del módulo.
- **Introducir 2 errores** máximo por módulo en forma programada.

Si cumple con la fecha de apertura del archivo

- **Desproteger** archivos sin corregir
- **Desproteger** archivos corrigiendo
- **Visualizar** texto original y texto recuperado en pantalla.
- **Ver Estadísticas de Compactación** para diferentes tipos de archivos (tamaños distintos, caracteres distintos, caracteres iguales, en lengua española, en Inglés....) **y de Protección** (para diferentes tamaños y diferentes módulos)

2-Hacer informe de uso del programa y de resultados relevantes obtenidos en distintas ejecuciones.

3-Exposición sobre el código y funcionamiento del programa, resultados y experiencias en la realización.